



GAME GUIDE

HUMAN OVERRIDE: OVERLOAD

게임 소개 및 플레이 가이드

인간의 선택권을 빼앗은 통치 AI에 맞서, HAVEN-09의 세 전투원이 6개 지역과 독립 방어 작전을 수행하는 탐다운 액션 서바이버입니다.

프로젝트 문서

개인 프로젝트 · GitHub kwakhyun · 2026년 8월

공개 플레이: human-override-overload.khyun97.chatgpt.site

소스 관리: [GitHub 저장소](#) 기반 버전 관리

1. 현재 게임 개요

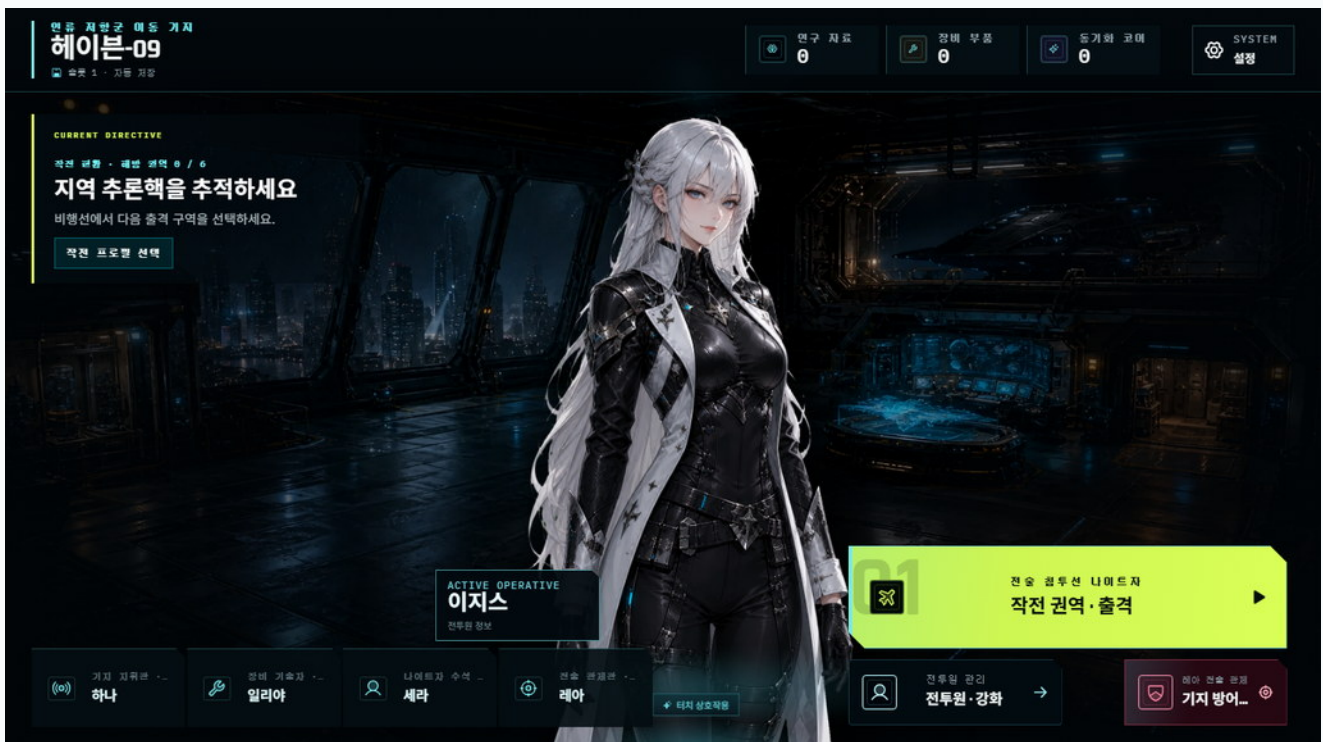
고도로 발달한 통치 AI **SOVEREIGN**은 도시와 네트워크를 장악하고 인간의 선택을 통제합니다. 플레이어는 이동 기지 **HAVEN-09**의 전투원 **AEGIS**, **MIKA**, **VESPER**를 운용해 지역별 기계 군단, 중간 보스와 추론핵을 파괴합니다.

캠페인은 두 작전 권역의 6개 구역으로 구성됩니다. 첫 구역 **오답 엔진 중앙로 · WRONG ENGINE CORE**를 처음 클리어하면 **MIKA**, 03구역 **심해 기록고 · ABYSSAL ARCHIVE**를 처음 클리어하면 **VESPER**가 합류합니다. 01-03구역을 모두 클리어하면 04-06구역이 자동으로 열립니다. 수석 조종사 **SERA**의 외곽 항로 브리핑은 선택 대화이며 출격 조건이 아닙니다. 07-09구역은 향후 확장 슬롯으로만 표시됩니다.

HAVEN-09에는 캠페인과 별도로 RHEA가 지휘하는 3단계 타워 디펜스가 있습니다. 캠페인과 방어 작전 모두 최초 반복 클리어 보상을 제공하며, 연구·장비·캐릭터 증강에 사용합니다.

핵심 특징

- 해금된 AEGIS·MIKA·VESPER 중 한 명을 직접 조작하고 T로 전투 중 태그
- AEGIS의 펄스 소총·빔 소드 선택과 무기별 독립 성장 트리
- 포인터 조준·상시 자동 기본 공격, 모바일 최근접 위협 자동 조준
- 지역 테마별 4,096×4,096 정사각형 월드와 현재 웨이브 전멸 기반 연속 공세
- 지역별 적 구성, 외곽 권역 전용 중간 보스와 6종 최종 보스
- Q부터 E→F→R을 여는 캐릭터별 스킬 성장과 별도 레벨업 자동 빌드
- Shift 패링, 순서형 시한폭탄, 단계별 보스 변신
- 3슬롯 저장, 기지 NPC, 영구 연구·장비·캐릭터 증강
- 12개 거점·4종 시설·3개 스테이지의 타워 디펜스
- PC와 모바일 세로 화면에 맞춘 독립 UI, 자동 품질 조절



HAVEN-09 기지와 관제관 RHEA

2. 플레이 흐름

- 타이틀과 저장 슬롯** — 게임 시작 버튼을 누르면 3개 저장 슬롯 중 하나를 선택합니다. 새 슬롯은 HAVEN-09에서 시작하며, RHEA의 브리핑과 첫 캠페인·방어 작전용 스포트라이트 가이드를 제공합니다.
- 기지에서 준비** — HANA의 연구실, ILYA의 정비소, 전투원 정보·스킬 해금 화면에서 연구 자료·장비 부품·증강 코어를 사용합니다. 로비 캐릭터는 검증된 원본 정적 일러스트를 사용하며, 완성도가 낮았던 Live2D/Cubism 프록시는 활성 런타임에 포함하지 않습니다. 설정 메뉴에서 마스터/BGM/SFX 음량, 화면·성능, 조작·접근성 옵션을 바꿀 수 있습니다.
- 항로 교리와 구역 선택** — SERA의 항로 관제에서 무장 침투·구호 보급·호위 편대 같은 독립 항로 교리를 편성한 뒤 세계 지도에서 권역과 구역을 선택합니다. 상세 화면에서 전투원, 적 조합, 보스, 보상과 선행 조건을 확인하고 마지막 **출격** 버튼으로 확정합니다. NPC 대화창 일러스트는 클릭하지 않으며, 연구실·정비소·항로 관제 상세 화면의 큰 좌측 일러스트만 클릭 반응 대사를 제공합니다.
- 출격과 백그라운드 준비** — 01-03구역은 약 6초의 NIGHTJAR 출격 영상, 04-06구역은 지역 포스터 전환을 표시합니다. 이 화면이 보이는 동안 선택 지역의 Phaser 런타임과 텍스처를 숨김·일시정지 상태로 준비하며, 영상과 로딩이 모두 끝나야 전투가 시작됩니다.
- 웨이브 전투와 성장** — 4,096×4,096 정사각형 전장을 360도로 이동합니다. 현재 웨이브를 전멸하면 플레이어 위치와 관계없이 다음 공세가 경고 뒤 시작되며, 우측 끝이나 특정 좌표까지 전진할 필요가 없습니다. 초반에는 소수 근접 유닛, 후반에는 소총수·저격수·거대 공성 워커가 섞입니다. 모든 적은 8방향 전송 게이트에서 물질화하고 떨어진 적도 비활성화되지 않은 채 계속 추격합니다.
- 중간 보스와 최종 보스** — 해당 구역의 적 예산을 모두 처치하면 자동 전환 조건을 확인합니다. 첫 지역은 보스전 전에 ROOK·NYX·MOSS 흔적을 모두 발견해야 하며, 마지막 MOSS 흔적은 최종 공세 뒤 전진 구간에 배치됩니다. 04-06구역은 적 예산을 모두 처치한 뒤 전용 중간 보스가 출현하며, 이를 격파해야 합니다. 이후 1.2초 경고와 1.6초 당황 연출을 거쳐 독립 최종 보스전으로 이동합니다.
- 결과·해금·귀환과 저장** — 승리가 확정되면 클리어 기록과 보상을 활성 슬롯에 즉시 저장하고 결과 화면에서 보상, 최고 기록, 완성 빌드와 보스 대응 통계를 먼저 보여줍니다. 최초 해금이 있으면 MIKA·VESPER 합류 또는 빔 소드 교본을 이어서 표시하며, 도중에 새로고침해도 남은 장면을 복구합니다. 마지막 NIGHTJAR 귀환 연출 뒤 HAVEN-09로 돌아오며 같은 구역을 반복해 연구·장비·스킬 해금 재화를 모을 수 있습니다.



확장된 전진형 전장과 전투 HUD

3. 캠페인 구역

구역	적 예산	중간 보스	최종 보스 / HP
01 오답 엔진 중앙로 · WRONG ENGINE CORE	300	없음	오답 엔진 · THE WRONG ENGINE / 560,000
02 유리 사구 · GLASS DUNE	1,000	없음	거울 폭군 · MIRROR TYRANT / 960,000
03 심해 기록고 · ABYSSAL ARCHIVE	1,000	없음	익사한 기록관 · DROWNED ORACLE / 1,120,000
04 네온 주조구 · NEON FOUNDRY	1,100	프레스 감시관 · PRESS WARDEN	용광로 거신 · FORGE COLOSSUS / 1,180,000
05 폭풍 첨탑 · STORM SPIRE	1,150	천둥 가오리 · THUNDER MANTA	폭풍 기룡 · TEMPEST WYRM / 1,260,000
06 생체 금고 · GENE VAULT	1,200	키메라 수문장 · CHIMERA CUSTODIAN	창백한 집정관 · PALE ARCHON / 1,340,000

01-03구역은 원형 추론핵 계열, 04-06구역은 이족 거신·기계룡·사족 생체기계처럼 다른 실루엣과 병과를 사용합니다.
각 지역은 전용 전장·적 형상·보스 패턴·경량 텍스처를 선택적으로 로드합니다.

4. 조작 방법

PC

입력	기능
WASD 또는 방향키	이동
마우스/트랙패드 포인터	조준 방향 지정
기본 공격	별도 키 없이 자동 공격
Space	0.46초 무적 페이즈 대시
Q E F R	현재 전투원의 해금된 직접 사용 스킬 · 새 전투원은 Q부터 시작
T	해금된 다음 전투원으로 태그 · 10초 · 얼굴 중심 사이드 컷인
Shift	보스 패링 창에서 공격 반사
마우스 클릭	보스 시한폭탄을 숫자 순서대로 해제
마우스 휠	캐릭터 중심 카메라 확대·기본 구도 복귀
숫자 1-3 또는 클릭	레벨업 카드 선택
Enter / Space	대화 다음 문장
Esc	창 닫기·일시정지·기지 귀환

모바일 세로

- 전투 화면의 버튼·대화·가이드가 아닌 영역을 터치하면 그 위치에 투명 원형 조이스틱이 나타납니다.
- 손가락을 끌어 이동하고 놓으면 조이스틱이 사라집니다. 별도 고정 방향 버튼은 없습니다.
- 조준은 최근접 위협을 자동 선택합니다. 대시·해금된 Q/E/F/R·태그·패링은 큰 터치 버튼으로 입력하며, 잠긴 스킬은 비활성 상태와 해금 조건을 표시합니다.
- 세로 전투는 720×1,280 전용 카메라와 HUD를 사용합니다. PC 화면을 단순 축소하거나 회전하지 않습니다.
- 가로 화면은 보조 호환 모드이며, 캠페인·기지·디펜스의 주 모바일 기준은 세로입니다.

5. 캐릭터와 직접 사용 스킬

Q/E/F/R은 레벨업 자동 기술을 재사용하지 않는 별도 액티브 스킬입니다. 모든 전투원은 Q만 열린 상태로 시작하고, 전투원 정보의 시각적 스킬 노드에서 성장 조건을 달성해 E→F→R을 순서대로 해금합니다. 잠긴 스킬 입력은 무시되며 쿨타임은 성공적으로 발동했을 때만 소비합니다. 구버전 AEGIS의 피해·내구도·반응 3개 강화선은 구매 랭크 합을 최대 3등급 스킬 링크로 이관합니다. 기존 라인별 2/5/9 비용의 누적 소비 합에서 새 1/2/3 링크 동일 등급 누적 비용을 뺀 차액만 환급하며, 새 링크 키가 있으면 재환급하지 않습니다.

AEGIS · 펄스 소총

키	스킬	쿨타임	역할
Q	EMP PULSE · EMP 펄스	18초	범위 안 일반 기계 3.6초, 정예 1.8초 정지
E	AEGIS WARD · 방벽 전개	28초	회복·보호막·피해 감소·상태 방어
F	STRATOS RUN · 항공 지원	34초	세 평행 향로 순차 폭격
R	HELIX TEMPEST · 섬멸 모드	72초	네 에너지 랜스의 360도 회전 광역 공격

AEGIS · 빔 소드

키	스킬	쿨타임	역할
Q	SPECTRAL SWORD ARRAY · 환검진	6초	주변에 다중 검기를 전개
E	PHANTOM REND · 유령 참격	9초	전방을 빠르게 돌진하며 연속 절단
F	IMPERIAL SWORD DOMAIN · 천검 영역	15초	거대한 검신 영역을 펼쳐 반복 광역 공격
R	HEAVENFALL EXECUTION · 천검 낙하	45초	하늘에서 거대 검을 떨어뜨려 대규모 파동 발생

빔 소드를 장착하면 보스 몸체와의 기본 접촉 피해를 받지 않습니다. 보스의 패턴 공격·탄막·폭발은 그대로 피하거나 패링해야 합니다.

MIKA · 프리즘 링블레이드

MIKA는 01구역 첫 클리어 뒤 전용 합류 대화와 함께 해금됩니다. 기본 링블레이드는 초기에는 단발·비관통으로 시작하고, 레벨업에서 **PRISM HALO MATRIX**를 획득해야 강화된 쌍환 공격으로 전환됩니다.

키	스킬	쿨타임	역할
Q	PRISM RICOCHET · 프리즘 연무	12초	링블레이드가 적 사이를 연쇄 도약
E	RIBBON VORTEX · 리본 와류	18초	주변 적을 절단하는 회전 와류
F	COMET DUET · 쌍성 질주	27초	두 궤적이 교차하는 고속 돌진 공격
R	HEARTBEAT CARNIVAL · 심장박동 카니발	74초	마젠타 프리즘을 연속 폭발시키는 광역 필살기

MIKA의 첫 SKILL 제안에는 4랭크 전용 성장인 **PRISM TEMPO** 또는 **HEART GUARD**가 등장합니다. PRISM TEMPO는 링블레이드 피해·관통과 적중 시 수동 스킬 회전을 강화하고, HEART GUARD는 수동 스킬 적중으로 전용 보호막을 회복합니다. 소총 전용 다중 사격·SKYFALL SUPPORT·OMEGA LASER는 MIKA에게 제안되지 않습니다.

VESPER · 정밀 요격

VESPER는 03구역 첫 클리어 뒤 합류하는 고기동 정밀 요격 전투원입니다. 낮은 내구도를 높은 기동과 집중 화력으로 보완하며, 잠긴 상태에서도 전투원 정보 화면에서 허벅지 중간까지 보이는 원본 일러스트·역할·해금 조건을 확인할 수 있습니다. 해금 전에는 출격 편성이나 태그 순환에 포함되지 않습니다. VESPER도 Q부터 시작해 같은 E→F→R 스킬 노트 계약을 따르되, 스킬 이름·효과·쿨타임은 다른 전투원과 독립적으로 관리합니다.

인게임 대사는 현재 선택된 캐릭터의 일러스트와 화자 이름을 사용합니다.

6. 레벨업과 영구 성장

전투 중 XP로 레벨이 오르면 전투가 잠시 멈추고 세 장의 카드가 중립 상태로 나타납니다. 클릭 또는 숫자 1-3으로 선택하며, 첫 카드가 자동 호버되지 않습니다.

- **WEAPON:** 현재 캐릭터와 장비에 맞는 기본 공격·추가 무기 강화
- **SKILL:** 연쇄 전격, 노바, 자동 폭격, 오메가 레이저 등 자동 발동 기술
- **ALLY:** 드론·센트리·역제 지원기

전투 빌드의 최대 랭크는 역할에 따라 다릅니다. ARC CASCADE·ZERO·POINT NOVA·SKYFALL SUPPORT·OMEGA LASER는 3랭크, 다중 사격·방어·기동·검/MIKA 전용 보조와 아군은 4랭크, 기본 무기 계열·화력·공격 속도 및 MIKA의 PRISM HALO MATRIX는 5랭크입니다. 한 번에 여러 랭크를 얻은 뒤 남은 초과 레벨은 영구 수치 보너스로 전환됩니다. 전투 밖에서는 HANA 연구·ILYA 장비 개조, 캐릭터별 액티브 스킬 해금, 방어 시설 강화가 서로 다른 성장 축을 담당합니다.



실제 인터페이스를 사용하는 초반 스킬 가이드

7. 적과 웨이브

- **자폭 드론:** 가까워지면 점멸하며 자폭 준비에 들어갑니다. 준비 뒤 플레이어가 피하더라도 혼자 폭발하며 폭발 반경은 제한됩니다.
- **소총수:** 중거리 점사 탄환을 사용합니다.
- **저격 플랫폼:** 화면에 유지되는 조준선 수를 제한하고, 선과 실제 고속 탄의 궤적을 일치시킵니다.

- **공성 워커:** 진행도 72% 이후 후반 웨이브에 등장하는 거대 전투 로봇입니다.

모든 원정은 근접형 헌터 8기로 시작합니다. 이후 현재 웨이브를 전멸하는 즉시 관문 경고 뒤 14→22→34→52→79→120→180→220기 순서로 다음 웨이브가 배치되며, 마지막 웨이브는 지역별 남은 적 예산을 정확히 채웁니다. 스폰은 전장 8방향 게이트로 분산되며 다음 공세를 열기 위한 위치·전진 조건은 없습니다.

모든 일반 적은 서로의 미술 실루엣을 고려한 분리 힘을 받아 완전히 겹치지 않도록 이동합니다. 적 체력바는 화면 안의 가시 엔티티에만 폴링해 표시하며, 일반 적·정예·중간 보스·공성 워커의 중요도를 길이와 굵기로 구분합니다.

04—06구역의 지역 적 예산을 모두 처치하면 PRESS WARDEN·THUNDER MANTA·CHIMERA CUSTODIAN이 각각 출현합니다. 세 중간 보스는 같은 확대형 공격을 공유하지 않고 예고 원형 강타 **PRESS SLAM**, 5방향 전격탄 **ARC VOLLEY**, 직선 예고 돌진 **CHIMERA RUSH**를 사용합니다.

8. 보스전 핵심 규칙

보스는 체력 70%와 38%에서 형상과 패턴 밀도가 바뀝니다. 경고 그래픽과 실제 피해 판정은 같은 엔진 geometry를 공유합니다.

- **오답 엔진:** 방사 탄막·회전 스위프·링·연속 돌진. 벽 충돌 시 2.6초 그로기, 받는 피해 2.5배.
- **거울 폭군:** 프리즘 격자·태양 섬광·굴절 공격.
- **익사한 기록관:** 기억 나선·심도 붕괴·끌어당김.
- **용광로 거신:** 용광로 스위프·프레스 돌진·멜트다운.
- **폭풍 기룡:** 연쇄 폭풍·기룡 강하·폭풍 코일.
- **창백한 집정관:** 키메라 돌진·유전자 파열·추적 사냥.



유리 사구 보스의 프리즘 격자 패턴

Shift 패링

패링 대상 공격이 닿기 직전 화면이 흑백으로 변하고 **1.5초 동안 16% 속도로 느려집니다**. 캐릭터 주변에 SHIFT · 지금 패링 안내가 나타날 때 Shift를 누르면 공격과 보스 투사체를 튕겨내고 1.8초 동안 보스가 2배 피해를 받습니다. 실패하면 공격이 그대로 적중합니다.

순서형 시한폭탄

보스 체력 55%·30%·12%에서 원본 컬러 폭탄 2·3·4개가 설치됩니다. 패링처럼 슬로 모션이 시작되고 확대된 조준점으로 12·16·20초 안에 숫자를 **1부터 순서대로 클릭**해야 합니다. 성공하면 정상 속도로 복귀합니다. 순서가 틀리거나 시간이 끝나면 슬로 모션이 즉시 풀리고 남은 폭탄이 플레이어에게 날아와 큰 피해를 줍니다.

9. 타워 디펜스

HAVEN-09 로비의 **기지 방어** 메뉴에서 시작합니다. 첫 도전에는 RHEA가 거점 선택, 건설, 강화와 웨이브 시작을 실제 UI 스포트라이트로 안내합니다.

방어 시설

시설	역할	기본 비용
펄스 센트리	고속 단일 화력	70
아크 릴레이	밀집 적 연쇄 전격	95
스카이파이어 포대	장거리 범위 포격	125
이지스 바스티온	피해·감속 방어장	110

방어 스테이지

스테이지	웨이브	특징
헤이븐 외곽선	6	세 침투로를 봉쇄하는 입문 작전
중계망 정전	8	장갑 소총수와 저격 플랫폼의 동시 압박
소버린 야간 공성	10	최정예 군단과 거대 공성 워커

12개 고정 패드에 시설을 세우고 최대 3랭크까지 강화합니다. 배치 뒤에도 하단 팔레트에서 다른 타워를 즉시 선택할 수 있고, 선택한 시설의 강화·판매·사거리 정보를 같은 축소 명령 패널에서 처리합니다. 설치·강화·선택 취소·웨이브 경고·피격·파괴·승패는 서로 구분되는 절차 합성 SFX를 사용하고 설정 메뉴의 SFX 음량을 따릅니다. 웨이브를 버티면 다음 스테이지와 최초·반복 보상이 열립니다. 모바일에서는 720×1,280 전용 전장, 세로 명령 패널과 큰 터치 표적을 사용합니다.

10. 저장·승리·실패

- 브라우저 로컬 저장소에 3개 슬롯을 제공합니다.
- 캠페인·디펜스의 최초 클리어와 반복 클리어 보상을 구분합니다.
- 같은 작전 ID로 보상을 중복 지급하지 않습니다.
- 실패 화면에서는 같은 구역 재도전과 HAVEN-09 귀환을 각각 큰 버튼으로 제공합니다.
- 과거 저장 구조는 현재 스키마로 보수적으로 이관합니다.

11. 실행 방법

```
git clone https://github.com/kwakhyun/human-override-overload.git
cd human-override-overload/game
npm ci
npm run dev
```

원격 저장소가 Private이므로 접근 권한이 있는 계정이 필요합니다. production 산출물은 아래처럼 생성합니다.

```
npm run build
```

권장 환경

- 최신 Chrome 또는 Edge

- WebGL 사용 가능 GPU
- PC 1,280×720 이상 또는 모바일 세로 320×568 이상
- 모바일은 터치 자동 조준, PC는 키보드·마우스 권장
- 사운드 재생을 위한 첫 사용자 입력 필요

12. 기술 구성과 품질 대응

- **Phaser 4.2.1:** 캠페인·디펜스 WebGL 전장, 카메라, 입력, 폴링, VFX
- **React:** 타이틀, 기지, 작전 지도, HUD, 대화, 가이드, 레벨업, 결과 화면
- **결정론적 60Hz 엔진:** 렌더 프레임과 분리된 충돌·피해·스폰·쿨타임
- **CINEMATIC / BALANCED / PERFORMANCE:** 프레임 시간에 따른 렌더 품질 조절
- **지연 로딩:** 타이틀에서 Phaser 청크를 선로딩하지 않고 선택 지역만 로드
- **출격 중 준비:** 숨겨진 전투 인스턴스를 정지 상태로 부팅해 영상 종료 직후 빈 화면을 방지
- **저메모리 파생 에셋:** 모바일 전투·세로 디펜스는 같은 프레임 계약의 PERFORMANCE 텍스처 사용
- **Web Audio:** 총격·폭발·게이트·경고 효과음을 절차 합성

저사양 품질에서도 60Hz 시뮬레이션, 입력, 충돌, 스폰, 화면 안 적·투사체, 보스 경고 geometry는 유지합니다. 최신 NPC 배치·스킬 해금·태그 컷인·문서 변경은 자동 테스트, TypeScript, production build, Sites 패키지와 데스크톱·모바일 브라우저 QA를 **최종 배포 전 전체 회귀로 재검증**합니다. 이 문서는 현재 작업본의 통과 수치나 공개 배포 완료를 미리 선언하지 않습니다.

13. 프로젝트 링크

- **공개 플레이:** <https://human-override-overload.khyun97.chatgpt.site>
- **소스 코드:** <https://github.com/kwakhyun/human-override-overload> · Private
- **전투 콘텐츠 기획 기준서:** HUMAN_OVERRIDE_OVERLOAD_Content_Design_Baseline_KO.pdf
- **AI 활용 기술 문서:** HUMAN_OVERRIDE_OVERLOAD_AI_Technical_Report_KO.pdf
- **AI·게임 개발 포트폴리오:** HUMAN_OVERRIDE_OVERLOAD_AI_Game_Development_Portfolio_KO.pdf
- **전체 에셋 출처:** game/CREDITS.md

14. 저작권·출처 요약

프로젝트의 캐릭터, 적, 보스, 맵, 방어 시설, UI와 VFX는 이 게임 전용으로 생성·후처리했습니다. 사용자가 제공한 1-3 구역 출격 영상과 타이틀·기지·1-3구역 BGM을 런타임에 적용했습니다. 04-06구역은 전용 출격 MP4가 없어 지역 포스터로 전환하지만, 전투에서는 2026-09-06 추가된 지역별 BGM을 재생합니다. 기지 방어전과 영입·동기화 장면에도 전용곡을 적용했습니다. 생성 도구, 프롬프트, 원본·런타임 경로, 후처리와 오픈소스 라이선스는 game/CREDITS.md 및 AI 활용 기술 문서에 기록했습니다.

제출 전 권리 증빙 필요: Suno BGM 10곡은 제작 파일·해시·브리프까지 기록했지만, 현재 저장소에는 제작 계정·이용 플랜과 제작일 당시 상업적 공개 허용 범위를 입증하는 자료가 없습니다. 외부 제출 전 증빙을 첨부하거나 증빙할 수 없는 트랙을 제거·교체해야 합니다.

전투 그래픽 개선 — 2026-09-06

전투원 8방향 시트와 캐릭터별 Q/E/F/R-자동 스킬의 화풍을 정리했다. 큰 스킬은 기본 256px/모바일 128px 셀, 전투원은 128px/96px 셀을 사용한다. 발이 있는 적과 보스는 조준에 따라 몸체가 회전하지 않으며, 외곽 적·보스에 동작 시트를 추가했다. 방어전은 4방향 이동 자세와 특화 분기별 외형 표시를 사용한다. 기존 판정·피해량·이동·BGM 규칙은 그대로 유지한다.

현재 작업은 로컬 적용 및 검수 기준이다. 제작에는 26개 신규 생성 판과 이시스 두 시트의 정규화를 사용했으며, 생성 초안의 체크무늬·시점·무기 오류를 검수 후 수정했다. 통제된 Phaser 장면과 모바일 브라우저 프로필을 확인했으며 전 구역 클리어나 실물 기기 벤치마크를 의미하지 않는다. 세부 결과와 원문 프롬프트는 docs/art/sprite-quality-implementation-2026-09-06.md, docs/art/sprite-quality-prompts-2026-09-06.md를 참조한다.

NPC 일러스트 표시 개선 - 2026-09-06

하나·일리아·세라·레아의 대화 및 상세 화면은 NpcPortraitImage와 npcPortraitFraming.js의 공통 카메라를 사용한다. 승인된 768px 원본은 변경하지 않고 정수리·턱·얼굴 중심 기준으로 표시 비율을 정규화한다. 영입 화면은 일러스트와 실제 높이의 대화창을 같은 그리드에 배치하고, 모바일 기지 대화는 인물을 대화창 위에 연결한다. 연구실·장비고·항공 지원의 인물 표시를 확대하며 전투 대화와 레아 안내에도 같은 기준을 적용한다. 강화 기능과 대사 진행은 유지한다. 1440×960, 1024×768, 390×844, 844×390에서 관련 화면을 검수했고 집중 검사 19개 및 타입 검사를 통과했다. 이 항목은 로컬 수정 기록이며 기존 공개 배포 버전과 구분한다.

출격 편성과 작전 안내 개선 - 2026-09-06

현재 구역 출격은 해금된 전투원 중 1-2명을 선택한다. 첫 번째는 선봉, 두 번째는 교대 전투원이며 화면에서 선봉을 바꿀 수 있다. 두 명 선택 시 다른 전투원을 추가하려면 기존 선택을 해제한다. 태그는 선택한 두 명 사이에서만 번갈아 작동하고, 1명 출격 시 사용할 수 없다. 선택한 편성은 능력 안내, 출격 영상, 전투 진입과 결과 화면의 재출격까지 유지된다. 기존 태그 재사용 대기시간과 전투원별 능력 상태는 유지한다. 과거의 해금 전투원 전체 순환 설명은 이 규칙으로 대체한다.

작전 상세는 '적과 보스 공략 보기'로 개선했다. 일반 적 처치 목표와 중간 보스 유무, 최종 보스 이미지를 보여주며, 6개 구역의 적 구성과 위험한 공격, 대응 요령을 실제 전투 패턴에 맞는 한국어로 안내한다. 첫 클리어와 반복 보상은 유지한다. 보스 미리보기는 기존 애니메이션 시트의 첫 프레임만 표시한다.

전투원 일러스트는 클릭·대기·포인터 추적에서 머리만 따로 이동하거나 회전하지 않는다. 머리 클릭 대화와 표정 반응, 호흡, 머리카락 및 다른 부위의 반응은 유지한다. 이 변경은 기존 일러스트 연출의 조정이며 새로운 Cubism 리깅 완성을 의미하지 않는다.

검증: 관련 테스트 157개와 TypeScript 검사 통과. 브라우저에서 두 명 제한, 제외·교체·선봉 변경, 출격 인자와 데스크톱·모바일 배치를 확인했고, 실제 Phaser 전투에서 녹스·미카의 반복 태그 및 텍스처 로딩을 확인했다. 이 항목은 로컬 변경 기준이며 신규 배포를 뜻하지 않는다.

1구역 실시간 3D 전장 - 2026-09-06

오답 엔진 중앙로의 수송로와 보스방을 Three.js 0.185.1 기반 실시간 3D 환경으로 적용했다. 수송 레일, 철판 바닥, 매립 케이블·배수 격자, 냉각 탱크, 회전 터빈, 전력 중계기, 외곽 배기·변압 설비를 코드로 모델링했다. 별도 GLB나 외부 모델을 가져온 작업은 아니다. 기존 전투원·적·보스·스킬은 2D 표현을 유지한다. 고정된 직교 카메라의 지면 투영은 기존 전투 좌표와 일치하며, 이동·조준·태그 규칙은 결정론적 엔진이 관리한다. 이후 2-6구역 확장과 구조물 파괴가 추가되었으며 현재 규칙은 다음 절에 정리한다.

수송로의 독립 구조물 10개는 공통 원형 충돌 범위를 사용한다. 전투원은 구조물을 돌아 이동하며, 적도 우회한다. 빠른 이동과 양측 일반 탄환은 선분 충돌로 관통을 막는다. 광역·공중 스킬은 기존 영역 공격 규칙을 유지한다. 구조물 내부에 생성된 적·회복 키트·경험치 아이템은 바깥으로 보정한다. 구조물이 인물을 가리는 위치에서는 반투명하게 표시한다. 보스방 중앙은 기존 패턴의 회피 공간을 확보하기 위해 장애물 없이 유지한다. 미니맵과 출격 전 공략도 새 지형과 일치하도록 갱신했다.

최초 1구역 구현은 Three.js를 지연 로딩하고, Phaser가 확정한 카메라와 프레임에 맞춰 별도 WebGL 2 배경 캔버스를 그린다. 별도의 애니메이션 루프나 3D 물리 세계를 만들지 않는다. 고정 조명, 병합한 정적 메시, 접지 그림자와 품질별 렌더 해상도로 부하를 제한한다. 3D 초기화 실패 또는 컨텍스트 손실 시 기존 2D 배경과 같은 위치의 장애물 표시로 대체한다. 복구·리사이즈·종료 시 자원 정리를 검증했다.

검증: 지형·태그·전투·Phaser 관련 집중 테스트 129개 및 TypeScript 검사 통과. 브라우저에서 실제 로비 출격, 태그, 가림 처리, 390x844 세로 화면과 844x390 리사이즈, 보스방, 그래픽 컨텍스트 손실·복구, 종료 후 2구역 재진입을 확인했다. 실제 카메라의 지면 정렬 오차는 검수점에서 0.001px 미만이었다. 검수 프레임의 3D 추가 드로콜은 수송로 33-89회, 보스방 10회였다. 수치는 해당 화면의 브라우저 측정이며 실물 모바일 기기의 프레임 성능 보증이 아니다. 전체 프로덕션 빌드와 배포는 이번 작업에 포함하지 않았다.

전 구역 3D 전장과 구조물 파괴 - 2026-09-06

1구역에 이어 2-6구역의 일반 전장과 보스방에도 실시간 3D 환경을 적용했다. 전투원·적·보스·스킬은 기존 2D 표현을 사용한다. 지형은 Three.js 메시와 절차적 재질로 제작했다.

- 2구역 유리 사구: 모래 바닥, 수정 군집, 반사경 기둥과 외곽 사구.
- 3구역 심연 기록고: 매립 데이터 통로, 서버 설비, 기록 기둥과 침수된 외곽 설비.
- 4구역 네온 주조구: 격자로 덮인 용융 통로, 소형 용광로, 대형 프레스와 배기 설비.
- 5구역 폭풍 침탑: 고가 갑판, 축전기, 코일 기둥과 회전하는 외곽 풍력 설비.
- 6구역 생체 금고: 육각 격실 바닥, 배양조, 생체 기둥과 외곽 격리 설비.

각 일반 전장은 서로 다른 배치의 구조물 10개를 갖는다. 냉각 탱크·수정 군집·낮은 서버·소형 용광로·축전기·배양조는 양측 일반 탄환과 검 공격으로 파괴할 수 있다. 피격 시 내구도 표시가 나타나고, 파괴되면 붕괴와 파편 연출 뒤 낮은 잔해가 남는다. 잔해는 이동과 사격을 막지 않는다. 대형 기둥과 프레스는 파괴되지 않으며, 보스방 내부는 회피 공간을 위해 비워 둔다. 다른 광역·공중 능력은 기존 공격 규칙을 따른다.

구조물 상태는 결정론적 전투 엔진이 관리하며, 파괴 즉시 충돌 목록·2D 대체 표시·미니맵에서 제거한다. 구조물 파괴는 적 처치 수, 경험치, 구역 진행도를 올리지 않는다. 새 출격에서는 설비 내구도가 복구된다. 작전 공략에도 파괴 가능한 설비와 우회할 구조물을 한국어로 설명한다. WebGL 2 장애 시 기존 배경과 같은 위치의 2D 충돌 표시로 전환한다.

검증: 관련 집중 테스트 168개와 TypeScript 검사 통과. 2-6구역 각각의 일반 전장·보스방, 실제 탄환에 의한 파괴, 지면 좌표 정렬, 그래픽 컨텍스트 손실·복구와 종료 후 캔버스 정리를 브라우저에서 확인했다. 6구역은 실제 앱의 출력·HUD·미니맵과 390x844 / 844x390 모바일 표시를 추가 확인했다. 지면 정렬 오차는 검수점에서 0.001px 미만이었다. 전체 캠페인 완주, 실물 모바일 성능 측정, 전체 프로덕션 빌드 및 신규 배포는 이 변경의 검증 범위에 포함하지 않았다. 로컬 서버에서 테스트할 수 있다.